

Panduan Instalasi JakOlah

Panduan lengkap instalasi aplikasi JakOlah di komputer lokal.

Daftar Isi

1. Persyaratan Sistem
2. Langkah Instalasi
 - Langkah 1: Clone Repository
 - Langkah 2: Setup Database
 - Langkah 3: Setup Frontend
 - Langkah 4: Setup ML Service
 - Langkah 5: Menjalankan Aplikasi

Persyaratan Sistem

Software yang Diperlukan

Software	Versi Minimum	Perintah Cek Versi	Link Download
Node.js	18.x	<code>node --version</code>	https://nodejs.org
npm	9.x	<code>npm --version</code>	Termasuk dalam Node.js
Python	3.11	<code>python --version</code>	https://python.org
pip	23.x	<code>pip --version</code>	Termasuk dalam Python
Git	2.x	<code>git --version</code>	https://git-scm.com

Spesifikasi Hardware

Komponen	Minimum	Rekomendasi
RAM	8 GB	16 GB
Storage	5 GB kosong	10 GB kosong
Processor	Dual-core	Quad-core
Internet	Diperlukan untuk instalasi	-

Akun yang Dibutuhkan

- **Supabase** (gratis) - <https://supabase.com>
- **GitHub** (opsional, gratis) - <https://github.com>

Checklist Persiapan

Sebelum memulai instalasi, pastikan:

- ❑ Node.js versi 18+ sudah terinstall
 - ❑ Python versi 3.11+ sudah terinstall
 - ❑ Git sudah terinstall
 - ❑ Koneksi internet stabil tersedia
 - ❑ Minimal 5GB ruang penyimpanan kosong
 - ❑ Akun Supabase sudah dibuat
-

Langkah Instalasi

Langkah 1: Clone Repository

Tujuan: Download semua file project JakOlah ke komputer Anda

Metode A: Menggunakan Git (Direkomendasikan)

1. Buka Terminal (macOS/Linux) atau Command Prompt (Windows)
2. Jalankan perintah berikut:
`git clone https://github.com/KvJellyBean/JakOlah.git`
`cd JakOlah`

Metode B: Download Manual

1. Buka browser dan kunjungi: <https://github.com/KvJellyBean/JakOlah>
 2. Klik tombol hijau "Code"
 3. Pilih "Download ZIP"
 4. Ekstrak file ZIP ke folder yang Anda inginkan
 5. Buka terminal di folder hasil ekstrak
-

Langkah 2: Setup Database (Supabase)

Tujuan: Membuat database cloud gratis untuk menyimpan data aplikasi

Bagian A: Buat Project Supabase Baru

1. Buka browser dan kunjungi: <https://supabase.com>
2. Klik "Start your project" atau "Sign In" jika sudah punya akun
3. Login menggunakan GitHub, Google, atau Email
4. Klik tombol "New Project"
5. Isi form pembuatan project:
 - **Name:** JakOlah
 - **Database Password:** Buat password yang kuat (SIMPAN passwordnya)
 - **Region:** Southeast Asia (Singapore)
 - **Pricing Plan:** Free
6. Klik "Create New Project"
7. Tunggu sekitar 2 menit hingga project selesai dibuat

Bagian B: Dapatkan API Credentials

1. Di Dashboard Supabase, klik icon Settings (pojok kiri bawah)
2. Pilih menu "API" di sidebar
3. Catat 3 informasi penting berikut:
Project URL: <https://xxxxxxxxxxxxx.supabase.co>
anon / public key: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ...
service_role key: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ...

Bagian C: Setup Database Schema

Opsi 1: Menggunakan Supabase CLI (Direkomendasikan)

1. Install Supabase CLI:
`npm install -g supabase`
2. Login ke Supabase:
`supabase login`
3. Link dengan project Anda:
`supabase link --project-ref your-project-ref`
*Ganti *your-project-ref* dengan Project Reference ID Anda.
ID bisa dilihat di Settings > General > Reference ID.
4. Jalankan migrasi database:
`supabase db push`

Opsi 2: Manual via SQL Editor

1. Buka SQL Editor di dashboard Supabase (icon petir di sidebar)
2. Klik “New Query”
3. Copy semua isi file `supabase/migrations/001_initial_schema.sql`
4. Paste ke SQL Editor dan klik “Run” (atau F5)
5. Ulangi langkah 2-4 untuk file:
 - `002_auto_category_trigger.sql`
 - `003_get_facilities_function.sql`

Langkah 3: Setup Frontend (Next.js)

Tujuan: Setup aplikasi web yang akan diakses user

Bagian A: Install Dependencies

1. Pastikan Anda masih di folder JakOlah
2. Masuk ke folder frontend:
`cd frontend`
3. Install semua package:
`npm install`

Bagian B: Konfigurasi Environment Variables

1. Buat file `.env.local` di folder frontend:

Contoh di Windows (Command Prompt):
`type nul > .env.local`

Contoh di Windows (PowerShell)
`New-Item .env.local -ItemType File`

Contoh di macOS/Linux
`touch .env.local`

2. Buka file `.env.local` dengan text editor

[illegible]

1. Jalankan development server:
npm run dev
2. Tunggu hingga muncul pesan:
Ready in 2.5s
Local: http://localhost:3000
3. Buka browser dan akses: http://localhost:3000
4. Cek apakah halaman homepage JakOlah muncul dengan baik
5. Stop server dengan menekan Ctrl+C di terminal

Tujuan: Setup service untuk klasifikasi sampah menggunakan Machine Learning

1. Kembali ke root folder:
`cd ..`
2. Masuk ke folder ml-service:
`cd ml-service`
3. Buat virtual environment:

Contoh di Windows
`python -m venv venv`

Contoh di macOS/Linux
`python3 -m venv venv`
4. Aktifkan virtual environment:

Contoh di Windows (Command Prompt)
`venv\Scripts\activate`

Contoh di Windows (Powershell)
venv\Scripts\Activate.ps1

Contoh di macOS/Linux
source venv/bin/activate

5. Setelah aktivasi, prompt terminal akan berubah dan ada tulisan (venv) di awal:

SEBELUM: C:\JakOlah\ml-service>
SESUDAH: (venv) C:\JakOlah\ml-service>

Bagian B: Install Python Dependencies

1. Pastikan venv sudah aktif
2. Upgrade pip terlebih dahulu:
pip install --upgrade pip
3. Install semua dependencies:
pip install -r requirements.txt

Bagian C: Test ML Service

1. Pastikan masih di folder ml-service dengan venv aktif
2. Jalankan server:
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
3. Tunggu hingga muncul:
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
INFO: Application startup complete.
4. Buka browser dan akses: http://localhost:8000/docs
5. Halaman “FastAPI - Swagger UI” akan muncul dengan list endpoint
6. Test endpoint /health:
 - Klik “GET /health”
 - Klik “Try it out”
 - Klik “Execute”
 - Response harus:

```
{  
  "status": "healthy",  
  "model_loaded": true  
}
```
7. Stop server dengan Ctrl+C

Langkah 5: Menjalankan Aplikasi

Tujuan: Menjalankan Frontend dan ML Service bersamaan

Anda perlu 2 terminal yang berjalan bersamaan:

- Terminal 1: Frontend
- Terminal 2: ML Service

Terminal 1 - Frontend

```
# Dari folder JakOlah
cd frontend npm
run dev
```

Terminal 2 - ML Service

Buka terminal baru, lalu:

```
# Dari folder JakOlah
cd ml-service

# Aktifkan venv
source venv/bin/activate      # Untuk Linux/macOS
venv\Scripts\activate        # Untuk Windows

# Jalankan server
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Akses Aplikasi Setelah kedua service berjalan, buka browser:

Service	URL	Deskripsi
Frontend	http://localhost:3000	Aplikasi utama JakOlah
ML API Docs	http://localhost:8000/docs	API documentation
Service	URL	Deskripsi
ML Health Check	http://localhost:8000/health	Status ML service

Test Aplikasi

1. Buka <http://localhost:3000>
2. Klik menu “Klasifikasi” di navigasi
3. Izinkan akses kamera saat diminta
4. Arahkan kamera ke objek sampah
5. Lihat hasil klasifikasi real-time

Stop Frontend/ML Service:

- Ke terminal frontend atau ml-service
- Tekan Ctrl+C

Bantuan & Dukungan

Jika mengalami kendala atau butuh bantuan:

Kanal	Link
Laporkan Bug	https://github.com/KvJellyBean/JakOlah/issues
Diskusi	https://github.com/KvJellyBean/JakOlah/discussions
Dokumentasi	https://github.com/KvJellyBean/JakOlah